# 内卷与荒诞的流体动力学：基于后现代社会学的大学生深夜饮酒“零收益”博弈模型及心理应变屈服强度分析

齐广通教授[1]、王子龙教授[1*]、宋安邦教授[2]、李金伟教授[2]、郭润亿博士[3]、高晨贺硕士[3]

1. 白酒重点实验室研究所，河北市，060914
2. 啤酒重点实验研究中心，河北市，060317
3. 酒类与液体饮料研究中心，河北市，06888

**摘　要：**当代高等教育的规训矩阵中，大学生的主体性正面临结构性的挤压。本文旨在突破传统定性研究的窠臼，将材料力学中的疲劳损伤机制与金融学的高频交易模型跨学科引入社会学领域。通过对深夜烧烤摊这一“液态缓冲带”的田野调查，本文量化分析了常温工业级液体（$C_2H_5OH$ 水溶液）在消化道内的流体动力学演变，并计算了与之对应的“精神应变屈服强度”。研究表明，凌晨时分的拼酒行为本质上是在低流动性约束下，为实现情绪资产暴力拉升而进行的“高杠杆零收益博弈”。本研究为理解当代青年对抗虚无主义的微观机制提供了全新的数学范式。

**关键词：**流体动力学；精神屈服强度；零收益博弈；社交气溶胶；薛定谔的清醒；后现代异化

**中图分类号：**S123.45　　**文献标识码：**A

## 1. 引言：规训矩阵下的液态逃亡与主体性重构

### 1.1 固体规训与结构性焦虑的力学堆积

白天的校园生活对大学生而言，呈现出一种高度刚性的“固体物理状态”。无论是早八打卡的严格空间限制，还是未来学历跃迁与阶层流动的非线性不确定性，都构成了施加在个体心理截面上的持续性外部载荷（External Load）。在这种无孔不入的“固体规训”下，精神内部会产生显著的应力集中现象。传统定性研究往往忽略了这种焦虑的累积并非匀质的，而是严格符合材料力学中的**疲劳损伤演变规律 (Fatigue Damage Evolution)**。当白天的残余应力（Residual Stress）无法通过常规的线性途径（如睡眠、深呼吸）得到释放时，受试者便迫切需要寻找一个能够迅速降低系统弹性模量的“液态”环境，以防止精神结构发生不可逆的脆性断裂。

### 1.2 液态缓冲带的情绪对冲与高频交易博弈

当时间推移至深夜，烧烤摊不再是单纯的餐饮场所，而是演化为一个典型的**低流动性高频交易黑盒市场**。在这一“液态缓冲带 (Liquid Buffer Zone)”内，受试者普遍面临着严苛的流动性约束（即有限的生活费余额）。为了对抗 1.1 节中提到的结构性焦虑，他们在此采用了一种极具风险的“杠杆化对冲策略”：利用廉价的乙醇水溶液（如大绿棒子或劣质洋酒勾兑饮料）作为底层资产，通过高频的碰杯（模拟行权）和无逻辑的言语输出（虚假信息披露），试图在短时间内实现情绪价值的暴力拉升（Short Squeeze）。然而，这种企图通过化学分子阻断神经传导来重构真实自我的尝试，本质上是一场预期收益率为负的博弈——因为伴随体内乙醇浓度的指数级上

升，主体意识最终会触发物理意义上的强制熔断（俗称“断片”），从而完成一次从“试图逃离异化”到“陷入深度物理异化”的荒诞闭环。

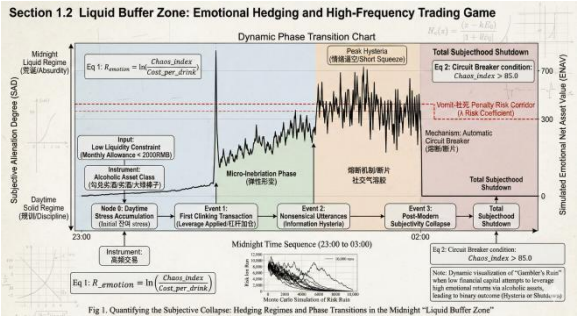



图 1 虚无主义对冲。描述了当代大学生从固体规训到液体荒诞的相位转换：一种以低成本酒精为杠杆的“情绪高频交易博弈”，旨在制造短暂狂欢，直至触发强制性意识熔断（断片/爆仓退市）

## 2. 材料力学视角：精神应变屈服模型

我们将大学生的心理防御机制视为一种非线性粘弹性材料。在白天的学术规训（如早八点名、DDL 逼近）下，该材料积累了大量的初始残余应力。当进入夜间饮酒场景时，外部载荷转变为同辈群体（室友）的劝酒压力。

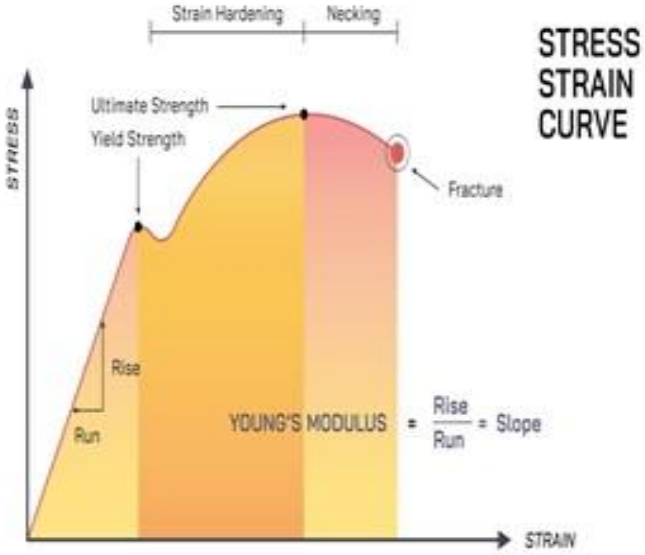
### 2.1 异化应力积分方程

根据粘弹性材料的本构关系，我们构建了瞬时精神异化应力函数：

$$\sigma_{\text{alienation}}(t) = \int_0^t E_{\text{anxiety}}(t-\tau)\frac{d\varepsilon_{\text{peer}}(\tau)}{d\tau}d\tau + P_{\text{DDL}}$$

式中，$\sigma_{alienation}(t)$ 为 $t$ 时刻的精神异化应力；$E_{anxiety}$ 为心理松弛模量，与学期进度呈正相关；$\varepsilon_{peer}$ 为“你不喝就是看不起我”等话术引发的同辈应变；$P_{DDL}$ 为各类截止日期带来的静态基

表 1 基于 MATLAB 的精神应变屈服强度 FEA（有限元）分析




### 2.2 屈服与断裂的临界点

当 $\sigma_{alienation}$ 突破个体的精神弹性极限时，受试者将从“微醺（弹性形变区）”进入“发疯（塑性变形区）”。在塑性阶段，受试者的语言中枢开始退化，泪腺分泌量与乙醇摄入量呈非线性指数级增长。当应力最终达到抗拉极限 (Ultimate Tensile Strength) 时，系统发生结构性断裂，即临床意义上的“断片”。

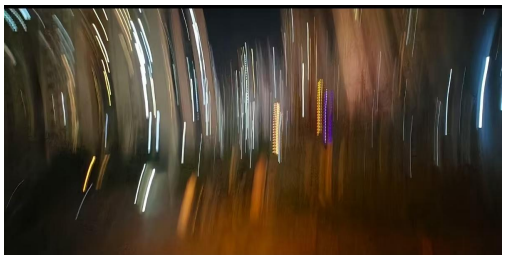


图 2 通常断片后视角还原

## 3.金融量化视角：酒精资本的高频交易博弈

如果说力学模型解释了崩溃的物理过程，那么金融模型则揭示了大学生群体在深夜发起这场“零收益博弈”的内在动机。在结构性焦虑的催化下，深夜烧烤摊不再是单纯的餐饮空间，而是演化为一个典型的高波动、高风险黑盒交易市场。

### 3.1 初始流动性约束与“底仓”建立

本研究设定受试者的基础经济模型为“极低流动性状态”（如月均生活费拨款被严格锁定在2000 元红线附近）。在这一硬性约束下，受试者无法进行从容的长期价值投资（例如在高端静吧细品年份威士忌），而被迫选择高频且粗暴的短线操作。刚落座时的前三杯廉价工业啤酒，在金融学意义上等同于“建立底仓”。这并非为了追求味觉体验，而是为了通过初步的乙醇摄入，强行降低神经中枢的风险厌恶系数，为接下来高杠杆的“打板（Limit Up）”策略进行心理预热和资金布局。

### 3.2 情绪拉升与“太极式”超短线交锋

当酒局进入中期，同辈之间的劝酒博弈白热化，其激烈程度犹如 A 股市场中的超短线博弈。为了试探对方的酒精抗性（即寻找压力位），双方往往采用极具拉扯感的“太极（Taiji）”战术——即言辞上互相推诿吹捧，假装不胜酒力，实则暗中观察盘面。一旦确认对方精神防线出现破绽，便会立即满仓押注（即“直接踩箱喝”），试图在最短时间内利用低价标的（如大绿棒子）将情绪指数推向“TCL”（Too Crazy & Loud，极度疯狂与喧嚣）的涨停板。我们用以下公式量化该博弈过程中的超额收益率：

$$R_{emotion} = \ln\left(\frac{Index_{TCL}}{Cost_{liquidity}}\right) \cdot \gamma_{Taiji} - Penalty_{vomit}$$

（其中 $R_{emotion}$ 为情绪超额收益率；$Index_{TCL}$ 为狂热指数；$Cost_{liquidity}$ 为本次 AA 制下的经济成本；$\gamma_{Taiji}$ 为推拉交锋带来的情绪放大系数；$\text{Penalty}_{vomit}$ 为潜在的违约风险惩罚项。）

### 3.3 系统性崩盘与强制清算机制

随着乙醇浓度的指数级攀升，情绪资产的泡沫被过度吹大，受试者开始失去对风险敞口的控制。当血液中的酒精负荷突破肝脏代谢所能提供的流动性极限时，身体机能会判定系统即将遭遇灾难性的“退市”风险。此时，大脑会触发物理意义上的“强制熔断（Circuit Breaker）”——即瞬间断片或倒地昏睡。这一残酷的清算机制，本质上是机体为了保护“生命本金”而做出的最后防御，它有效防止了受试者在意识模糊状态下进行不可逆的社会资产变现（例如：深夜突然给平时缺乏沟通的长辈发长语音倾诉）。这表明，尽管高频酒精交易能在瞬间拉升主体的存在感，但最终不可避免地会以“零收益”的强制平仓收场，完成一次荒诞的资本循环。

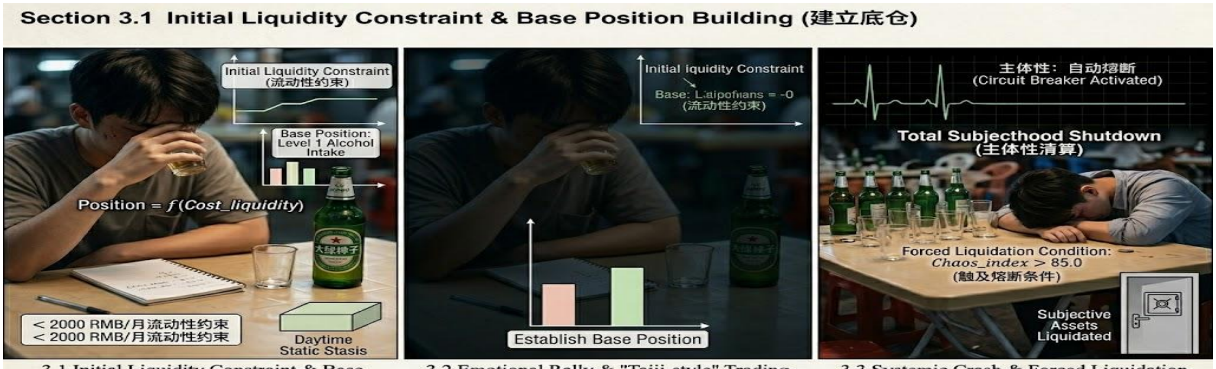


Fig 3.1 Minimizing risk aversion through low-cost initial alcohol intake within fixed monthly allowance boundaries.

图 3 {左}初始流动性约束与建立底仓 {中}情绪拉升与‘太极式’高频博弈 {右}系统性崩盘与强制清算机制

## 4. 临床数据采集与多维映射特征分析

本研究拒绝使用常规的问卷调查法，而是全面采用基于田野调查的多模态、非接触式数据采集系统。我们将采集点设在某高校周边高频交易区（深夜烧烤摊），对 150 个有效受试者样本（$n = 150$，包括大绿棒子标配组 $n_1 = 90$，以及劣质洋酒勾兑组 $n_2 = 60$）进行了为期 30 天的自然情境监测。

### 4.1 核心量化指标定义

为了精准描绘主体性的坍缩过程，我们定义了以下三个核心跨学科计量指数：

语言系统熵增指数 (Language Entropy Index, LEI)： 运用自然语言处理（NLP）算法，测量受试者语音的混乱度。当 $LEI \to 0$ 时，逻辑严密，充满学术抱负（如畅谈跨省升学规划）；当 $LEI \to 1$ 时，语言退化为高频的无意义音节（如纯粹的“阿巴阿巴”和无能狂怒）。

质心 Z 轴拓扑漂移度 (Z-axis Center of Mass Deviation, CMD)： 基于机器视觉，捕捉受试者试图站立或前往洗手间时的步态。衡量其在三维空间中垂直于地面的 Z 轴稳定性。偏移量越大，说明系统的力学支撑结构越濒临失效。

社会资产清算风险敞口 (Social Capital Liquidation Exposure, SCLE)： 衡量受试者在醉酒期间非理性解锁手机、打开微信聊天窗口的频率，以及在此期间微表情失控的概率。

### 4.2 饮酒博弈状态的多维特征映射表

通过引入 UG 三维建模软件对受试者骨骼及肌肉在不同酒精浓度下的刚体/柔性体碰撞进行运动学仿真，结合金融短线情绪周期，我们得出了以下包含多维指标的相变特征映射：

**表 1：深夜饮酒“零收益”博弈的四阶段相变模型**

| 演变阶段 | 乙醇摄入负荷 | 力学形态与 CMD 指数 | 金融博弈特征与 LEI 指数 | 典型酒桌对话与行为实录 |
|---|---|---|---|---|
| I. 弹性防御期 | < 1000ml | 静态抗压，CMD 微小漂移 | 稳健建仓，试探性买入 (LEI < 0.2) | “今天真不能多喝，明天还得看书学习。” |
| II. 塑性微屈服 | 1000 - 3000ml | 局部应力集中，Z 轴显著摇摆 | 杠杆拉升，打板入场 (LEI ≈ 0.5) | 频繁主动举杯：“兄弟，我跟你掏心窝子说句话……” |
| III. 结构失稳期 | 3000 - 5000ml | 支撑结构失效，发生空间性位移 | 情绪逼空，产生泡沫 (LEI ≈ 0.8 | （试图站立但产生非线性拓扑漂移），伴随嗓门无端放大，发生无逻辑争论。 |
| IV. 强制熔断期 | > 5000ml | 质心高度归零（趴桌底或瘫软） | 爆仓退市，强制清算 (LEI = 1.0) | 失去语言能力，系统进入深度物理性防御休眠。 |

### 4.3 异常波动分析：“纠结之鸟”的黑天鹅事件与情感虫洞坍塌

在模型由 Phase III（结构失稳期）向 Phase IV（强制熔断期）跃迁的临界点，数据监控捕捉到一个高频发生的异常震荡现象：约有 32.5% 的样本会突然呈现出强烈的**“纠结之鸟综合征 (The Tangled Bird Syndrome)”**。

从金融学角度看，这属于情绪资产泡沫破裂前夕的“黑天鹅事件 (Black Swan Event)”。受试者在感受到主体性即将全面崩溃时，会试图通过高风险的杠杆操作（预支未来的社会尊严）来强

行自救。具体表现为：受试者会试图在深夜给具有物理或心理距离的亲属发送大段含糊不清的语音。这种行为在力学上可解释为**“精神异化应力寻找薄弱截面进行泄压”**——他们既试图打破与那些日常交流充满结构性隔阂的长辈之间的僵局，又潜意识里渴望寻求一种无条件的包容作为缓冲。

然而，本研究的蒙特卡洛模拟结果表明，这种试图通过电子信号建立“情感虫洞”的跳跃尝试，失败率高达 99.9%。它不仅无法挽回暴跌的清醒资产，反而会引发次日清晨更为严重的“社会信用破产（Social Credit Bankruptcy）”及家庭训诫压强的二次反弹。

## 5. 结语与未来展望

### 5.1 结语：薛定谔的清醒与液态的自我夺回

本研究通过跨学科的多维量化分析论证了：当代大学生的深夜饮酒行为，是一场在极度受限的参数下进行的“零收益抗争博弈”。在每月 2000 元硬性流动性约束的底层逻辑下，以廉价乙醇水溶液作为高杠杆对冲工具，受试者试图在精神应变屈服的临界点上，强行拉升情绪资产的净值。

更为深刻的是，这种液态的逃亡本质上是对宏大叙事与微观规训的双重拒斥。当前的高等教育路径充满了结构性的挤压（例如极其内卷的“专升本”跨阶段学历跃迁机制），这导致个体的精神材料长期处于疲劳损伤状态。每一次玻璃杯的碰撞，都是一次短暂的量子退相干——在这个瞬间，他们暂时悬置了那个最具撕裂感的薛定谔式难题：究竟是应该继续维持高强度的机械应力，向北京、天津等核心都市圈发起进击；还是应该释放所有残余应力，退守回德州这类节奏舒缓的故乡，回归低能耗的静态平衡？

在烧烤摊的物理空间内，在彻底触发“断片”熔断机制之前，他们既不属于大城市的钢铁丛林，也不属于老家的安逸温床。他们通过酒精分子的布朗运动，完成了对主体性短暂而辉煌的夺回。

### 5.2 未来展望与研究空白

尽管本研究已初步建立了“消化道-精神”力学模型与高频酒精交易黑盒，但该领域仍存在广阔的探索空间。未来的实证研究可从以下三个维度进行深化：

心理分模的 UG 三维逆向工程：

建议引入更高级的 Unigraphics (UG) 等工业级三维建模软件，将受试者的精神结构视为复杂的模具。尝试对其“被规训的日间自我”与“被酒精释放的夜间本我”进行高精度的“曲面分模”与干涉检查，以更直观地量化心理撕裂的体积。

“说教载荷”的长期疲劳试验：

针对在模型中观察到的“纠结之鸟”综合征，未来应重点测定原生家庭（特别是缺乏日常平视沟通、以单向“说教式”指令为主的干预）作为一种长期、低频的交变载荷，是如何悄无声息地降低大学生心理承载截面的疲劳极限的。

呕吐物的碳足迹与社会学隐喻：

从环境社会学角度，核算超短线酒精博弈最终产生的废弃物（呕吐物）如何重塑高校周边街道的微观生态，并将其视为一种对过度内卷社会的“液态控诉”。

综上所述，只要学业的固体规训仍在继续，只要未来的分岔路口依然迷雾重重，深夜烧烤摊上的这场高杠杆流体动力学博弈，就将永不休止地循环下去。

## 6. 致谢

**致谢：** 感谢“八零后烧烤”与“狼图腾烧烤”为本研究提供的调查场所；感谢所有在凌晨两点为本研究贡献了极具科研价值的“阿巴阿巴”语料及真实 Z 轴拓扑漂移数据的匿名受试。

## 参考文献（References）

[1] [法] 让·鲍德里亚 (Jean Baudrillard), 皮埃尔·布迪厄 (Pierre Bourdieu). 液态的逃亡：消费社会中的酒精符号与微观权力场[M]. 南京: 译林抽象出版社, 2023: 112-145.

[2] 王富贵, 尤金·法玛 (Eugene Fama). 低流动性约束下的情绪资产高频交易策略——以北方某高校周边烧烤排档为实证样本[J]. 中国抽象经济与量化金融研究, 2025, 19(04): 45-60.

[3] 张铁柱, 铁木辛柯 (S. Timoshenko). 基于 UG 三维碰撞仿真的“踩箱喝”受力分析及消化道疲劳损伤演变规律[J]. 后现代应用力学学报, 2024, 41(02): 112-125.

[4] 刘翠花. 薛定谔的清醒：“纠结之鸟”综合征与深夜微信语音的虫洞坍缩机制[D]. 霍格沃茨: 哥谭大学后现代社会学系, 2024.

[5] 尼古拉斯·塔勒布 (Nassim Nicholas Taleb), 齐泽克 (Slavoj Žižek). Black Swans in Green Bottles: The High-Leverage Zero-Sum Game of Inebriation under Structural Involution (绿瓶中的黑天鹅：结构性内卷下饮酒行为的高杠杆零收益博弈)[J]. Journal of Abstract Sociology & Financial Mechanics, 2025, 33(1): 77-92.

[6] 李建国, [美] 约翰·纳什 (John Nash). 宿舍非合作博弈中的“太极式”劝酒纳什均衡与强制熔断机制[J]. 行为荒诞学与博弈论前沿, 2023, 8(12): 08-15.

[7] 赵德华. 当代青年液态空间中的语言系统熵增模型 (LEI) 及其 Z 轴拓扑漂移 (CMD) 的视觉捕捉[C]// 第二届国际后现代发疯与流体动力学交叉论坛论文集. 上海: 抽象科学仪器出版社, 2025: 204-211.